

Visualizador espacio-temporal de uso de bicicletas en relación con el uso del suelo

Diego Rivas ¹ 

¹ Affiliation 1; drivash@unsa.edu.pe

Abstract: La bicicleta compartida se ha consolidado como una alternativa sostenible para la movilidad urbana. En Madrid, el sistema BiciMAD permite a miles de usuarios desplazarse diariamente. Sin embargo, a pesar de su éxito, existen indicios de desigualdad en la cobertura y uso del sistema, especialmente cuando se analizan los viajes según la hora del día, el día de la semana y el tipo de entorno urbano donde comienzan.

Keywords: viaje; suelo; visualizador

1. Introducción

1.1. Contexto y Motivación

La bicicleta compartida se ha consolidado como una alternativa sostenible para la movilidad urbana. En Madrid, el sistema BiciMAD permite a miles de usuarios desplazarse diariamente. Sin embargo, a pesar de su éxito, existen indicios de desigualdad en la cobertura y uso del sistema, especialmente cuando se analizan los viajes según la hora del día, el día de la semana y el tipo de entorno urbano donde comienzan.[1] [?]

Actualmente, la toma de decisiones sobre dónde instalar estaciones o redistribuir bicicletas no siempre se basa en datos espacio-temporales integrados con el entorno urbano real. Este vacío limita la eficacia del servicio y puede afectar negativamente la equidad territorial, dejando barrios residenciales o zonas periféricas con menor acceso o cobertura en horas críticas.[2]

Este proyecto se enfoca en utilizar técnicas de Visual Analytics espacio-temporal para detectar estas desigualdades con precisión, analizando viajes de BiciMAD y cruzándolos con datos oficiales del uso del suelo (SIOSE) y (HILUCS). A partir de esto, se busca generar visualizaciones interactivas y mapas de calor que permitan detectar zonas con sobreuso o infrarrepresentación del servicio en función del contexto urbano.[1][4]

1.2. Problema

A pesar del despliegue del sistema BiciMAD, los viajes en bicicleta presentan una distribución espacial desigual, con concentración en zonas centrales y baja presencia en zonas residenciales del este y sur de Madrid [1][4]. Esta desigualdad se intensifica en horarios fuera de las horas punta, donde algunas zonas quedan prácticamente sin servicio o sin viajes registrados [1]. Actualmente, no se ha cuantificado si esta variabilidad espacio-temporal está asociada a la cobertura del suelo urbano. Por ejemplo, si zonas industriales o periféricas reciben menor atención en la planificación del sistema de bicicletas públicas [2][3], ni se visualiza con herramientas que integren tiempo y territorio [2][4]. Esta falta de análisis integrado dificulta la toma de decisiones para mejorar la equidad territorial del servicio y la redistribución eficiente de bicicletas.

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Citation: . Title. *Journal Not Specified* 2025, 1, 0. <https://doi.org/>

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1.3. Objetivos

Analizar la distribución espacio-temporal de los viajes de bicicleta , identificando patrones de uso según la hora, el día y la zona urbana. El objetivo es determinar si existen zonas y horarios con baja cobertura o uso, y relacionarlos con el tipo de uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.) mediante herramientas de análisis geoespacial, sin recurrir a modelos de inteligencia artificial. Los resultados servirán como insumo para la mejora del diseño y redistribución del sistema de bicicletas públicas.

2. Trabajos relacionados

2.1. *Uncovering spatiotemporal micromobility patterns through the lens of space-time cubes and GIS tools*

Cada día se ofrecen nuevos servicios, como la micromovilidad, y los usuarios tienen acceso a múltiples opciones de transporte, lo que cambia radicalmente sus hábitos de viaje. La micromovilidad se ha definido como el acceso a corto plazo a vehículos compartidos de baja velocidad, según las necesidades y la conveniencia del usuario, en lugar de requerir la propiedad del vehículo.

El crecimiento de los servicios de micromovilidad se ha visto impulsado por el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), junto con las mejoras en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la aparición de nuevas fuentes de datos y las capacidades avanzadas de procesamiento de datos mediante programación. Las personas ahora se desplazan utilizando la última tecnología de localización, lo que requiere datos que se ajusten a sus necesidades personales.

Las capacidades avanzadas del software actual y la creciente disponibilidad de datos georreferenciados recopilados por sistemas de posicionamiento global (GPS) con alta granularidad espaciotemporal, permiten, como nunca antes, la operacionalización e implementación de construcciones geográficas temporales en diversas áreas de investigación, como la delincuencia, la salud pública, la seguridad vial y la construcción.

Utilizaron cubos espacio-temporales para agregar los orígenes de los viajes, lo que les ayudó a visualizar y comprender la demanda histórica y dinámica de bicicletas. Otro ejemplo, quienes tomaron la idea de la trayectoria espacio-temporal y crearon un paquete llamado "gtfs2gps", que facilita el procesamiento de GTFS estáticos y la visualización de las trayectorias de los vehículos de transporte público con resoluciones espaciales y temporales finas. En lugar de trabajar con la trayectoria de un individuo, graficaron las rutas de autobús.

2.2. *Visual Analytics for Sustainable Mobility: Usability Evaluation and Knowledge Acquisition for Mobility-as-a-Service (MaaS) Data Exploration*

En los entornos urbanos contemporáneos, optimizar el flujo vehicular y mejorar el transporte público son desafíos cruciales que requieren estrategias gubernamentales eficaces y soluciones tecnológicas avanzadas. A medida que las ciudades se esfuerzan por mejorar la calidad del transporte público y reducir la dependencia de los vehículos individuales, se enfrentan al doble reto de gestionar sistemas de transporte cada vez más complejos y aprovechar la gran cantidad de datos que estos sistemas generan. Estos datos, derivados de la monitorización en tiempo real del tráfico y las infraestructuras de transporte —como las flotas de transporte público de superficie y el metro—, así como de los innovadores programas de Movilidad como Servicio (MaaS), ejemplifican una auténtica situación de big data . El inmenso volumen de datos no solo respalda las operaciones diarias, sino que también abre numerosas oportunidades para un análisis profundo, lo que permite detectar patrones, tendencias e información crucial para la planificación, la operación y la gestión . Sin embargo, visualizar eficazmente estos datos para respaldar la

toma de decisiones sigue siendo un desafío. La complejidad de integrar diversas fuentes de datos, incluyendo datos demográficos y puntos de interés (PDI), y abordar cuestiones de escala espacial y temporal, dificulta la creación de visualizaciones completas y accesibles [3]. Por ello, es fundamental desarrollar visualizaciones de datos que permitan a los usuarios interactuar con esta información y explorarla. Comprender qué métodos de visualización ayudan mejor a los usuarios a comprender patrones significativos es crucial para avanzar en los aspectos técnicos y prácticos de la gestión de sistemas de movilidad.

UrbanFlow Milano introduce un enfoque de análisis visual para datos de movilidad compartida mediante la integración de múltiples técnicas de visualización basadas en mapas en un marco cohesivo. Esta herramienta no solo combina mapas interactivos, visualizaciones de trayectorias y diagramas de cuerdas para abordar diversas tareas analíticas, sino que también enfatiza el diseño centrado en el usuario mediante pruebas de usabilidad exhaustivas. A diferencia de los métodos tradicionales, que a menudo se centran en aspectos individuales de la visualización de datos, UrbanFlow Milano avanza en el campo al ofrecer una interfaz centrada en el usuario que admite tareas analíticas tanto simples como complejas. Su innovadora aplicación de visualizaciones espaciotemporales y mejoras de diseño iterativas basadas en la retroalimentación de los usuarios proporcionan nuevas perspectivas sobre cómo analizar y comprender eficazmente los datos de movilidad, sentando las bases para el análisis visual en el contexto del transporte urbano.

3. Visión General

3.1. Descripción del Dataset

Uso de la base de datos BICIMAD que tiene la información de los viajes que tiene la siguiente forma:

Table 1. Descripción de los campos del dataset de viajes en bicicleta

Campo	Descripción
date	La fecha en que se realizó el viaje.
idbike	Identificador único de la bicicleta utilizada para el viaje.
fleet	Flota a la que pertenece la bicicleta utilizada. Existían dos diferentes.
trip_minutes	Duración del viaje en minutos.
geolocation_unlock	Coordenadas geográficas del punto de inicio del viaje.
address_unlock	Dirección postal donde se desbloquea (dirección inicial del viaje) la bicicleta.
unlock_date	Fecha y hora exacta en que comenzó el viaje.
locktype	Estado de la bicicleta antes del viaje (si está en la estación o en uso).
unlocktype	Estado de la bicicleta después del viaje (si está en la estación o en uso).
geolocation_lock	Coordenadas geográficas del punto final del viaje.
address_lock	Dirección postal donde se bloqueó (dirección final del viaje) la bicicleta.
lock_date	Fecha y hora exacta en que finalizó el viaje.
station_unlock	Número de estación donde estaba guardada la bicicleta antes del viaje (si aplica).
dock_unlock	Muelle de la estación donde estaba fondeada la bicicleta antes del viaje (si aplica).
unlock_station _{name}	Nombre de la estación de desbloqueo (estación donde se recoge la bicicleta para su uso) (si aplica).
station_lock	Número de estación donde quedó anclada la bicicleta tras el viaje (si aplica).
dock_lock	Muelle de la estación donde quedó fondeada la bicicleta tras el viaje (si aplica).
lock_station _{name}	Nombre de la estación de bloqueo (estación donde se deja la bicicleta para su uso) (si aplica).

Table 2. Descripción de los campos del dataset del suelo (SIOSE)

Campo	Descripción
ID_POLYGON	Identificador Universal Único del polígono (UUID), con namespace URN. Es único para cada polígono.
SIOSE_CODE	Rótulo SIOSE, codifica con un número el porcentaje de uso del suelo, y con abreviaciones el tipo de cobertura (mayúsculas para coberturas y minúsculas para atributos del suelo).
SIOSE_XML	Información completa de las coberturas del suelo y atributos asociados en formato XML.
SUPERF_HA	Superficie del polígono en hectáreas, con precisión de 4 decimales.
CODIIGE	Código del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, permite buscar la descripción del uso del suelo.
HILUCS	Clasificación del uso del suelo según la nomenclatura europea INSPIRE (HILUCS), útil también a nivel internacional.
SELLADO	Porcentaje de superficie sellada del polígono (0 a 100%) si hay presencia de clases artificiales.
FCC	Fracción de cabida cubierta: porcentaje de cobertura de arbolado forestal en el polígono (0 a 100%).
CODBLQ	Código numérico del INE correspondiente a la comunidad autónoma.
geometry	Geometría del polígono: representa el área espacial del uso del suelo.

¿Son demasiado pocos? Suelo : 44858 Trips: 167946 ¿Son muchos y no tenemos 106
Capacidad (CPU+RAM) suficiente para procesarlo? Si existe un problema al graficar todos 107
los viajes con puntos de recogida y devolución y sumandole el suelo en uso, para ello se 108
grafica por zona de acuerdo a ubicación. ¿Hay datos duplicados? Como tal no más allá de 109
las columnas que especifican el tipo de suelo que se usa y también SIOSE CODE que es una 110
abreviación de las especificaciones del suelo. 111

¿Todos los datos están en su formato adecuado? Los datos de tiempo, localización y los
que especifican el uso del suelo (formato local de españa, formato europeo y formato especí-
fico SIOSE_CODE) Los datos tienen diferentes unidades de medida? Si uno es de tiempo, otros de área, otros de peso.

3.2. Preprocesamiento de datos 112

El archivo trips.csv donde esta los datos de los viajes esta con al siguiente forma: 113

Table 3. Ejemplo de tabla con etiquetas de fila y datos

Fila	Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	Dato 6	Dato 7
FILA 1	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
FILA 2	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
FILA 3	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
FILA 4	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
FILA 5	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
FILA M	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO

Hay filas intercaladas completamente vacías que representan la mitad de los supuestos 114
datos de trips, esos datos deben borrarse una vez se borran aún quedan datos nulos. 115

Table 4. Cantidad de valores nulos por columna

Columna	Cantidad de Nulos
station_unlock	380
dock_unlock	380
unlock_station_name	380
station_lock	476
dock_lock	476
lock_station_name	476

Vemos entonces que los datos unlock y lock están en las mismas filas, sólo hay ciertos 116
casos donde lock y unlock si están en la misma fila respecto a nulos. Y como las columnas 117
de geolocalización no tienen nulos estos datos no dan información de puntos de partida de 118
llegada y salida y como son pequeños respecto al total se pueden eliminar. 119

No se agregan se eliminan debido a esto: 120

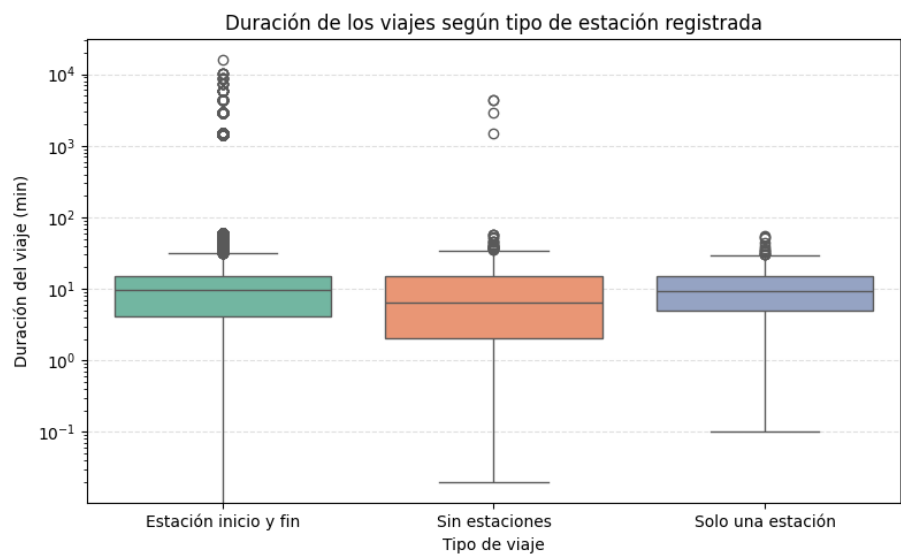


Figure 1. Estaciones de inicio y fin

Información de estaciones

Los datos fuera de la caja en estación inicio y fin tienen esa información, pero sus datos son muy atípicos en cuanto a duración. Los demás les falta estaciones no podremos usarlos.

Formato de Fechas

Las columnas `unlock_date` y `lock_date`, que indican respectivamente la fecha de inicio y de fin de los viajes en bicicleta, no estaban en un formato utilizable directamente en Python. Tuvieron que ser transformadas del siguiente modo:

Table 5. Transformación del formato de fechas

ANTES	DESPUÉS
2023-02-01T00:00:10	2023-02-01 00:00:10

Formato de Localizaciones GPS

Las columnas `geolocation_unlock` y `geolocation_lock`, que contienen la ubicación de inicio y fin del viaje en bicicleta, estaban originalmente en objetos no utilizables directamente. Fueron convertidas en coordenadas separadas (latitud y longitud):

Table 6. Transformación de formato de localización GPS

ANTES	DESPUÉS
<code>{'type': 'Point', 'coordinates': [-3.708834, 40.411274]}</code>	<code>lat_unlock: 40.411274,</code> <code>lon_unlock: -3.708834</code>

Formato de Geometría del Suelo

En el archivo `suelo.csv`, extraído de la base de datos SIOSE, la columna `geometry` representaba polígonos. Para poder usar estas geometrías en análisis espaciales, fue necesario extraer los puntos individuales de latitud y longitud.

Table 7. Transformación de geometrías SIOSE

ANTES	DESPUÉS
<POLYGON ((468026.713 4459234.371, ...))>	lat_unlock: 40.413280, lon_unlock: -3.695618 lat_lock: 40.411274, lon_lock: - 3.708834

Códigos de Uso del Suelo

Las columnas CODIIGE, HILUCS y SIOSE_CODE representan distintos niveles de especificidad en la categorización del uso del suelo:

- **SIOSE_CODE**: Rótulo SIOSE, resume proporciones y tipos de coberturas.
- **CODIIGE**: Código del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España.
- **HILUCS**: Clasificación del uso del suelo según la nomenclatura europea INSPIRE.

Table 8. Interpretación de códigos de uso del suelo

ANTES	DESPUÉS
CODIIGE: 112 HILUCS: 500 SIOSE_CODE: UEN(70EDFem_15ZAU_15VAP)	Ensanche 5_Residential_Use 70% Edificación, 15% zona verde, 15% zona peatonal

3.3. Visión general del sistema (Pipeline)

4. Diseño del sistema

Vemos en la 2 el número de viajes a visualizar en las coordenadas de latitud y longitud que podemos elegir. Tambien el rango de fechas en el que se realizaron esos viajes.

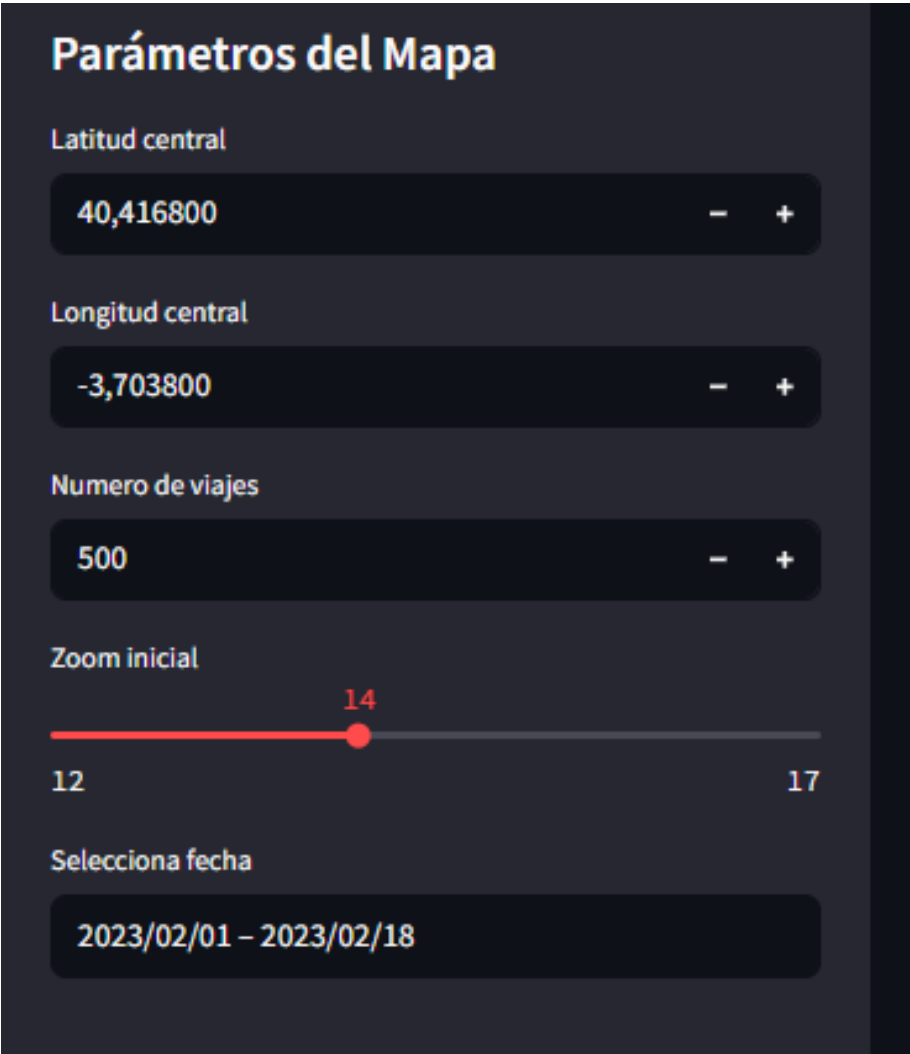


Figure 2. Parámetros del visualizador

Vemos en la 3 el número de viajes elegidos anteriormente y la información del suelo
usado el cual esta definido por colores de acuerdo a su uso. Se nos da la información del
uso dle suelo.

147
148
149

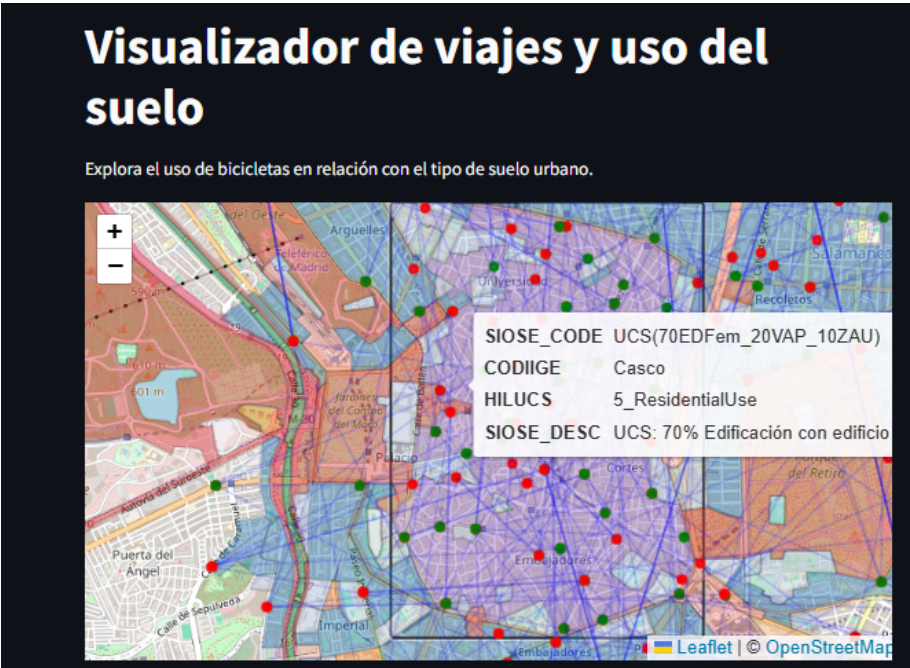


Figure 3. Mapa

Vemos en la 4 la duración promedio de viajes por día

150

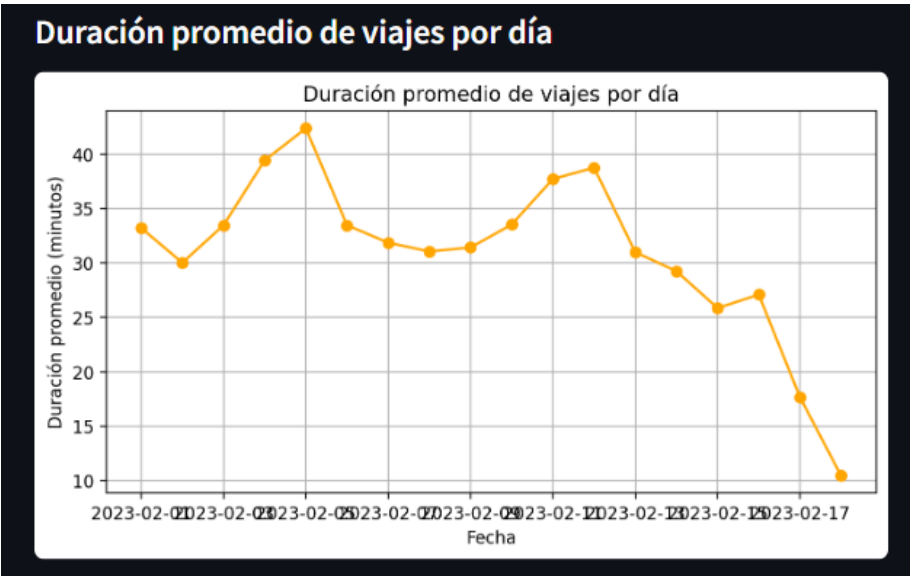


Figure 4. Promedio de viajes

Vemos en la 5 el histograma de la duración de viajes.

151

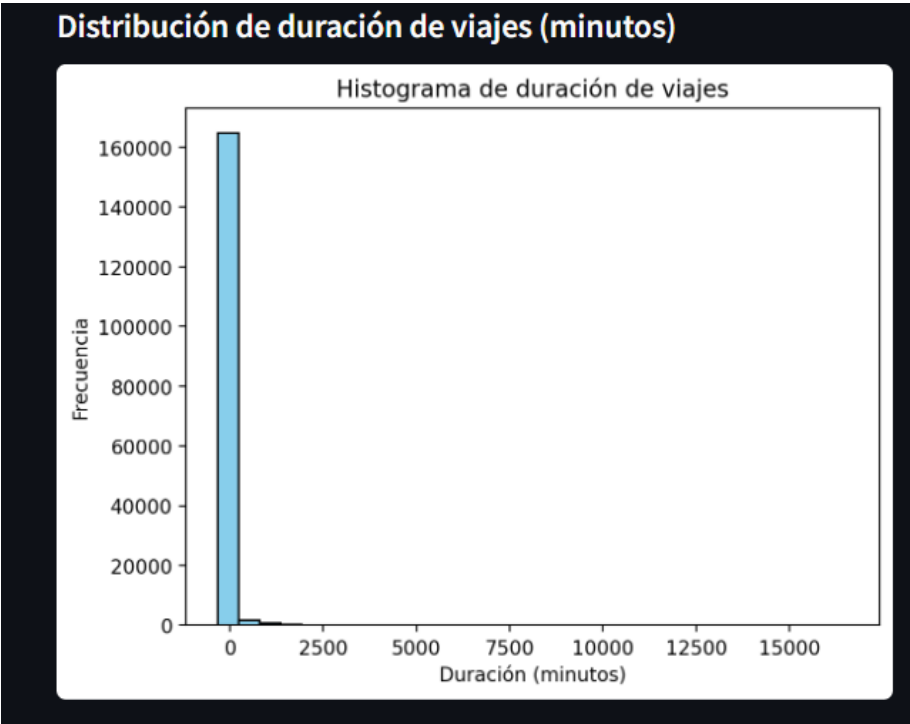


Figure 5. Histograma duracion de viajes.

Vemos en la 6 el suelo frecuente usado durante los viajes.

152

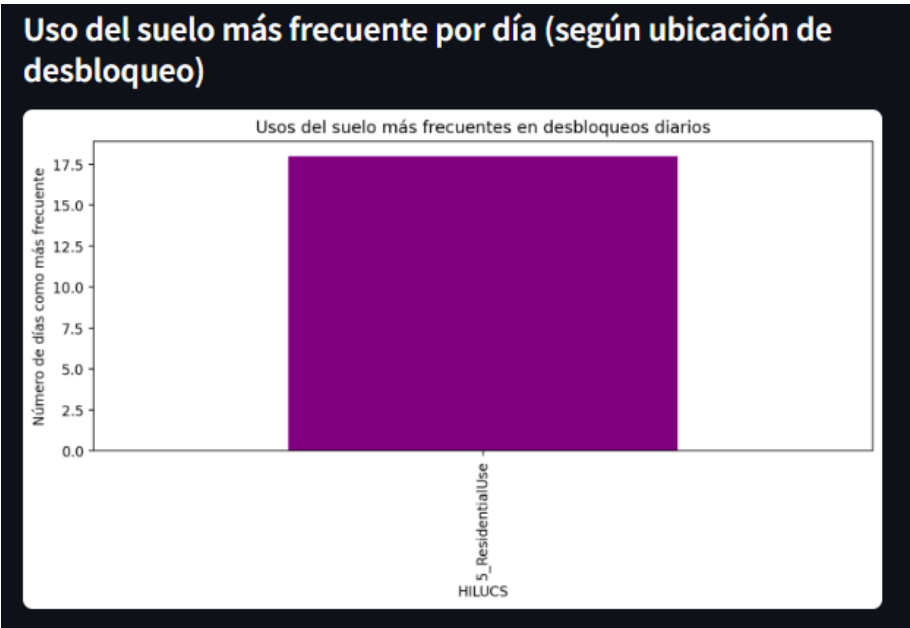


Figure 6. Suelo frecuente.

Vemos en la 7 el uso frecuente por fecha.

153

	Fecha	Uso del suelo más frecuente
0	2023-02-01	5_ResidentialUse
1	2023-02-02	5_ResidentialUse
2	2023-02-03	5_ResidentialUse
3	2023-02-04	5_ResidentialUse
4	2023-02-05	5_ResidentialUse
5	2023-02-06	5_ResidentialUse
6	2023-02-07	5_ResidentialUse
7	2023-02-08	5_ResidentialUse
8	2023-02-09	5_ResidentialUse
9	2023-02-10	5_ResidentialUse

Figure 7. Fecha y suelo.

References

1. Escribano, A., Jiménez, F., & Ruiz, M. (2023). *Uncovering spatiotemporal micromobility patterns through the lens of space–time cubes and GIS tools.* *Journal of Geographical Systems.* <https://doi.org/10.1007/s10109-023-00430-y>

2. Instituto Geográfico Nacional. (2021). *Estructura y contenido de la base de datos SIOSE v3.0.* Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE).

3. INSPIRE. (n.d.). *HILUCSValue — Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System.* INSPIRE Thematic Codelists.

4. Prestifilippo, G., Ballatore, A., et al. (2024). *Visual Analytics for Sustainable Mobility: Usability Evaluation and Application in UrbanFlow Milano.* *Smart Cities*, 4(4), 41. <https://doi.org/10.3390/smartcities4040041>

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.